

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE INFORMÁTICA
ENGENHARIA DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

GRUPO

Davi de Lacerda Teixeira	(20230012251)
Enilson Lima da Costa Júnior	(20230012556)
Herick José de Freitas	(20230021813)
João Victor Fernandes da Silveira	(20230012298)
Rafael de França Silva	(20230012654)

VENDA DE INGRESSOS COM RESERVA DE ASSENTOS - eTIQUETE

Problema

Em vendas de ingressos de alta demanda, muitos usuários disputam os mesmos assentos ao mesmo tempo. Sem coordenação, ocorre venda duplicada do mesmo assento, cobrança em duplicidade quando o cliente repete a requisição e assentos presos por reservas abandonadas.

Solução proposta

Plataforma de microsserviços em que o usuário consulta eventos, reserva assentos temporariamente, paga (simulado) e recebe a confirmação. Se o pagamento falha ou a reserva expira, a compensação libera o assento. Nesse contexto, serão implementados controle de concorrência, fila de espera e admissão controlada e recuperação de transações incompletas. Assim, busca-se cobrir duas áreas técnicas principais: **confiabilidade** e **desempenho**.

Padrões arquiteturais

SAGA, Transactional Outbox, Retry e DQL, Circuit Breaker, API Gateway, Cache-Aside, Database-per-service.

Tecnologias previstas	
NodeJS + React	Frameworks de aplicação para backend e frontend
Postgres	Banco de dados relacional
Redis	Banco de dados para cache e dados com expiração
RabbitMQ	Message broker para filas e eventos entre serviços
Docker Compose	Orquestração de contêineres para execução local

GitHub Actions	Plataforma de CI/CD integrada ao GitHub
Testcontainers	Biblioteca para subir dependências reais em contêineres nos testes
Prometheus	Sistema de coleta e armazenamento de métricas
Grafana	Plataforma de dashboards e visualização de métricas

OBSERVAÇÃO: as tecnologias no projeto serão confirmadas e adaptadas na segunda entrega.

REPOSITÓRIO: https://github.com/DavideLacerdaT/Etiquete